മൊഡ്യൂൾ 2: ക്ലാസിക്കൽ AI പതിപ്പ് (MODULE 2: CLASSICAL VERSION OF AI)

അധ്യായം 5: അലൻ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് (Alan Turing Test & Operational Intelligence)

Module 2 · Chapter 5: Alan Turing Test · Behavioral Indistinguishability & Critiques · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: The Turing Test is the foundational operational benchmark for artificial intelligence. We assess Alan Turing's revolutionary criterion of behavioral indistinguishability, the structure of the Imitation Game, philosophical arguments regarding operationalism vs internal consciousness, and modern extensions such as the Total Turing Test.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ കൃത്യമായ പരീക്ഷണ ഘടന മനസ്സിലാക്കുക; പെരുമാറ്റപരമായ സാമ്യവും യഥാർത്ഥ ആന്തരിക ബോധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിശോധിക്കുക; സ്റ്റീവൻ ഹാർനാഡിന്റെ ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും ആധുനിക ലാർജ്ജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിലയിരുത്തുക.

2. ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ സമഗ്ര ഘടന (The Complete Architecture of the Turing Test)

EN **Operational Indistinguishability:** Turing's 1950 benchmark rests on functional operationalism. If a human interrogator cannot reliably tell the machine from a real human through five minutes of unrestricted conversational interrogation, the machine must be granted the status of an intelligent thinking entity. Turing dismissed metaphysical questions of unobservable internal subjective experience as unscientific.

ML **പ്രവർത്തനപരമായ തുല്യത:** 5 മിനിറ്റ് നീളുന്ന സ്വതന്ത്ര സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യ ന്യായാധിപന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ യന്ത്രത്തിന് ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ട്യൂറിംഗ് നിഷ്കർഷിച്ചത്. ആന്തരിക വികാരങ്ങൾ പുറമെ അളക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവ അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് VS ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് (TURING TEST VS TOTAL TURING TEST)

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്	vs	ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് (Harnad)
വെറും ടെക്സ്റ്റ് സംഭാഷണം (Linguistic Only)		കാഴ്ച + സ്പർശനം + ചലനം (Robotic Sensorimotor)

3. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Chapter End Q&A)

Q1. Why is the Turing Test described as an 'operational' test for intelligence? / ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിനെ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു 'ഓപ്പറേഷണൽ' (പ്രായോഗിക) പരീക്ഷണമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

EN **English Answer:** It is operational because it defines intelligence through observable, measurable performance (linguistic behavior indistinguishable from a human) rather than relying on abstract, non-verifiable internal mental properties such as the possession of an immaterial soul or conscious qualia.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** കാണാൻ കഴിയാത്ത ആത്മാവോ ആന്തരിക വികാരങ്ങളോ അളക്കുന്നതിന് പകരം, പുറമെ കാണാനും അളക്കാനും സാധിക്കുന്ന പെരുമാറ്റത്തെയും (മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ) അടിസ്ഥാനമാക്കി ബുദ്ധിയെ നിർവ്വചിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇതിനെ ഓപ്പറേഷണൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

Q2. What is the fundamental philosophical objection to the Turing Test? / ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തത്ത്വചിന്താപരമായ വിമർശനം എന്താണ്?

EN **English Answer:** The core critique (articulated by John Searle and Ned Block) is that behavioral imitation does not constitute genuine understanding. A system could pass the test through clever statistical tricks, brute-force lookup tables, or syntactic rules without understanding a single word it utters.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** ബാഹ്യമായി മനുഷ്യനെ അനുകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് യന്ത്രത്തിന് യഥാർത്ഥ അറിവുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്നതാണ് പ്രധാന വിമർശനം. വാചകങ്ങളുടെ അർത്ഥം തെല്ലും മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ സൂത്രങ്ങളിലൂടെയോ വൻകിട ഡാറ്റാബേസുകളിലൂടെയോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസാകാൻ സാധിക്കും.

4. അധ്യായം 5 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 5: അലൻ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് – 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 2 Ch 5

1 1950 Mind Journal / പ്രസിദ്ധീകരണ ചരിത്രം

Published in October 1950 under the title 'Computing Machinery and Intelligence', setting the agenda for computer cognitive science.

1950 ഒക്ടോബറിലാണ് 'കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷിനറിയും ഇന്റലിജൻസും' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ട്യൂറിംഗ് തന്റെ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത്.

2 Operational Benchmark / ഓപ്പറേഷണൽ മാനദണ്ഡം

Replaces metaphysical debate with an empirical test: can a machine fool an interrogator as effectively as a human does?

യന്ത്രത്തിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ ന്യായാധിപനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന പരീക്ഷണമാണിത്.

3 Blind Setup / ബ്ലൈൻഡ് പരീക്ഷണ രീതി

The interrogator is physically separated from candidates to prevent bias based on appearance, synthetic skin, or physical hardware.

കാഴ്ചയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വിധിന്യായത്തെ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറും മനുഷ്യനും വേറെ മുറികളിലായിരിക്കും.

4 Five-Minute Criterion / 5 മിനിറ്റ് സമയം

Turing postulated that fooling an average judge for five minutes at a 30% success rate indicates operational intelligence.

ശരാശരി 5 മിനിറ്റ് സംഭാഷണത്തിൽ 30% വിജയശതമാനം കൈവരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

5 Natural Language as Crucible / സ്വാഭാവിക ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം

Turing chose unrestricted natural language conversation because human language captures all dimensions of thought, humor, emotion, and logic.

മനുഷ്യന്റെ സർവ്വ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും യുക്തിയും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഭാഷയിലായതിനാലാണ് ടെക്സ്റ്റ് സംഭാഷണം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

6 Philosophical Behaviorism / ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനം

The test assumes mental states can be exhaustively defined in terms of public, observable behavioral dispositions.

പുറമെ കാണുന്ന പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ നിർവ്വചിക്കാമെന്ന ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് വാദം.

7 The Blockhead Thought Experiment / ബ്ലോക്ക്ഹെഡ് പരീക്ഷണം

Ned Block showed that a giant lookup table storing all possible conversational responses could pass the Turing test with zero internal intelligence.

എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും മുൻകൂട്ടി സൂക്ഷിച്ച വലിയൊരു ഡാറ്റാബേസിന് ബുദ്ധിയില്ലാതെ തന്നെ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസാകാമെന്ന് നെഡ് ബ്ലോക്ക് തെളിയിച്ചു.

8 ELIZA and Shallow Mimicry / എലിസ ചാറ്റ്ബോട്ട്

Joseph Weizenbaum's ELIZA (1966) showed that humans readily ascribe deep empathy to superficial keyword-reflection scripts.

വെറും വാക്കുകൾ തിരിച്ചുചോദിച്ച് ആളുകളെ കബളിപ്പിച്ച എലിസ ബാഹ്യ അനുകരണത്തിന്റെ അപകടം വ്യക്തമാക്കി.

9 Eugene Goostman (2014) / യൂജിൻ ഗ്രൂസ്റ്റ്മാൻ

A chatbot pretending to be a 13-year-old Ukrainian boy fooled 33% of judges at Reading University, exploiting age and language excuses.

13 വയസ്സുകാരനായ ഉക്രേനിയൻ കുട്ടിയായി നടിച്ച് ജഡ്ജിമാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ചാറ്റ്ബോട്ട്.

10 Total Turing Test (TTT) / ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്

Stevan Harnad's formulation requiring a candidate to possess robotic sensorimotor embodiment, manipulating real objects and seeing the physical world.

വെറും സംസാരം മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥ വസ്തുക്കളെ കാണാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന റോബോട്ടിക് ടെസ്റ്റ്.

11 Truly Total Turing Test (TTTT) / ടി.ടി.ടി.ടി

Requires indistinguishability down to microscopic biological neural tissue, dissolving the boundary between synthetic and natural life.

മൈക്രോസ്കോപ്പിക് തലത്തിൽ പോലും ജൈവ മസ്തിഷ്കത്തിന് തുല്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന പരീക്ഷണം.

12 Asymmetry Critique / അസമമിതി വിമർശനം

The test is anthropocentric: it tests whether a machine can impersonate human foibles (making typos, pretending fatigue), not pure intelligence.

മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതകളും തെറ്റുകളും അനുകരിച്ചാലേ ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് കരുതൂ എന്ന മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമായ പരിമിതി.

13 Subversion of Gender / ജെൻഡർ അനുകരണം

Turing's original game had a man impersonate a woman; philosophers argue Turing viewed intelligence as performative role-play.

ബുദ്ധിയെ ഒരു അഭിനയ കലയായാണ് (Performance) ട്യൂറിംഗ് കണ്ടതെന്ന് തത്ത്വചിന്തകർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

14 Solipsism Rebuttal / സോലിപ്സിസം മറുപടി

Turing answered that requiring subjective verification of feelings collapses into solipsism, denying consciousness to other human beings as well.

മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് ബോധമുണ്ടെന്ന് നാം അറിയുന്നത് അവരുടെ ബാഹ്യ സംസാരത്തിലൂടെയാണ്; യന്ത്രങ്ങൾക്കും അത് ബാധകമാണ്.

15 Infallibility Myth / തെറ്റുകൾ വരുത്താനുള്ള അവകാശം

Turing insisted intelligent machines must deliberately make mathematical calculation errors to mimic human cognitive performance.

> മനുഷ്യനെപ്പോലെ തോന്നാൻ യന്ത്രങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ മനപ്പൂർവ്വം തെറ്റുകൾ വരുത്തേണ്ടിവരും.

16 Modern LLM Era / ആധുനിക എൽ.എൽ.എം യുഗം

Systems like GPT-4 routinely fool humans in text conversations, proving that passing the Turing test does not equate to conscious self-awareness.

> ആധുനിക ഭാഷാ മോഡലുകൾ ആളുകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ആത്മബോധമില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

17 Demise of the Loebner Prize / മത്സരങ്ങളുടെ അവസാനം

The Loebner Prize was terminated in 2020 because generative AI surpassed basic chat competitions, moving benchmarks to reasoning and coding.

> വെറും ചാറ്റിംഗിനപ്പുറം യുക്തിപരമായ കോഡിംഗും ഗവേഷണവുമാണ് ഇന്ന് മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കുന്നത്.

18 Epistemological Pragmatism / പ്രാഗ്മാറ്റിസം

Turing adopted pragmatic epistemology: if something walks, talks, and reasons like a human, treating it as non-thinking is irrational prejudice.

> മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തതായി കാണുന്നത് മുൻവിധിയാണ്.

19 Functional Equivalence / ഫങ്ഷണൽ തുല്യത

Establishes that functional cognitive equivalence across interfaces matters more than biological composition.

> ജൈവികമായ ശരീരം എന്നതിലുപരി പ്രവർത്തനപരമായ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കാണ് മുൻഗണന.

20 Enduring Legacy / കാലാതീതമായ സ്വാധീനം

Turing shifted humanity's understanding of intelligence from biological mysticism to functional, testable science.

> ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിഗൂഢ ചിന്തകളെ മാറ്റി ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയിട്ടത് ട്യൂറിംഗാണ്.

5. അധ്യായം 5 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 5 MCQs)

1. Why did Alan Turing restrict the communication channel in the Imitation Game strictly to text tele-typewriter? / ആശയവിനിമയം ടെക്സ്റ്റിലൂടെ മാത്രമാക്കാൻ ട്യൂറിംഗ് തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) Tele-typewriters were the only machines invented / അന്ന് അതല്ലാതെ വേറെ മെഷീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
B) To eliminate physical and visual bias regarding looks or voice / ബാഹ്യ രൂപമോ ശബ്ദമോ വിധിന്യായത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ
C) Because computers could not process binary digits / ബൈനറി അക്കങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ
D) To prevent electric shocks / ഷോക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ

Answer: B) To eliminate physical and visual bias / ബാഹ്യ രൂപമോ ശബ്ദമോ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ

EN: Turing used text interfaces to isolate pure intellectual ability from physical biological appearances.
ML: ശരീരരൂപമോ സൗന്ദര്യമോ നോക്കാതെ ബുദ്ധി മാത്രം പരിശോധിക്കാനാണ് ടെക്സ്റ്റ് മാധ്യമമാക്കിയത്.

2. What did Stevan Harnad propose in the 'Total Turing Test' (TTT)? / സ്റ്റീവൻ ഹാർനാഡ് നിർദ്ദേശിച്ച 'ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്' എന്താണ്?

A) A written spelling bee / സ്പെല്ലിംഗ് മത്സരം
B) A test requiring physical embodiment, vision, and robotic motor interaction / കാഴ്ചയും ചലനശേഷിയും റോബോട്ടിക് ശരീരവുമുള്ള പരീക്ഷണം
C) An IQ test for cats / പൂച്ചകൾക്കുള്ള പരീക്ഷണം
D) A math test with calculators / കാൽക്കുലേറ്റർ പരീക്ഷ

Answer: B) A test requiring physical embodiment, vision, and robotic interaction / കാഴ്ചയും ചലനശേഷിയും റോബോട്ടിക് ശരീരവുമുള്ള പരീക്ഷണം

EN: Harnad argued that genuine intelligence requires robotic sensorimotor interaction with the physical world.
ML: ഭൗതിക ലോകവുമായി ഇടപഴകാൻ റോബോട്ടിക് ശരീരവും കാഴ്ചയും പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്.

3. What was the core point of Ned Block's 'Blockhead' thought experiment against the Turing test? / നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ബ്ലോക്ക്ഹെഡ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ കാതൽ എന്താണ്?

A) Computers get too hot / കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചൂടാകുന്നു
B) A brute-force lookup table of pre-recorded answers can pass the test without real intelligence / ബുദ്ധിയില്ലാതെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി ചേർത്ത ഉത്തരങ്ങളിലൂടെ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസാകാൻ സാധിക്കും
C) Programmers make syntax errors / പ്രോഗ്രാമർമാർക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നു
D) Robots cannot feel pain / റോബോട്ടുകൾക്ക് വേദന അറിയില്ല

Answer: B) A lookup table can pass without intelligence / ബുദ്ധിയില്ലാതെ തന്നെ പാസാകാം

EN: Blockhead proves that internal processing architecture matters: mere lookup tables simulate thinking without understanding.
ML: വെറും ഡാറ്റാബേസ് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ അത് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയാകില്ലെന്ന് ബ്ലോക്ക് വാദിച്ചു.

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി പഠന സഹായി · Philosophy of Artificial Intelligence (PHL1MN 102)

സമ്പൂർണ്ണ മലയാള പരിഭാഷ, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ & പരീക്ഷാ സഹായി